BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5195

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper : I (Objective)

پرچہ: I (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5195

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی / ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Express 7.61×10^{-4} to Ordinary Notation :

(A) 7610000
(B) 76100
(C) 0.00761
(D) 0.000761

7.61×10^{-4} کی عام ترقیم ہو گی:

Q2. The Value of i^{19} is ____ :

(A) –i
(B) 1
(C) –1
(D) +i

i^{19} کی قیمت ____ ہے:

Q3. If B = [[5, -4], [-2, -1]] then –2B will be :

(A) [[3, -6], [-4, -3]]
(B) [[7, -2], [0, 1]]
(C) [[10, -8], [-4, -2]]
(D) [[-10, 8], [4, 2]]

اگر $B = [[5, -4], [-2, -1]]$ تو $-2B$ کی قیمت ہو گی :

Q4. $(\sqrt{a^3} + \sqrt{b^3})(\sqrt{a^3} - \sqrt{b^3})$ is equal to ____ :

(A) $a^3 - b^3$
(B) $a^2 - b^2$
(C) $a - b$
(D) $a^{1/3} - b^{1/3}$

$(\sqrt{a^3} - \sqrt{b^3})(\sqrt{a^3} + \sqrt{b^3})$ برابر ہے :

Q5. x = 0 is a Solution of the Inequality ____ :

(A) $x > 0$
(B) $3x + 5 < 0$
(C) $x + 2 < 0$
(D) $x - 2 < 0$

$x = 0$ غیر مساوات ____ کے حل سیٹ کا رکن ہے :

Q6. The Square Root of $a^2 - 2a + 1$ is ____ :

(A) $\pm(a+1)$
(B) $\pm(a-1)$
(C) $a-1$
(D) $a+1$

$a^2 - 2a + 1$ کا جزر المربع ____ ہے :

Q7. Find 'm' so that $x^2 + 4x + m$ is a complete Square :

(A) 8
(B) –8
(C) 4
(D) 16

'm' کی کس قیمت کے لیے $x^2 + 4x + m$ کامل مربع بن جائے گا :

Q8. Point (2, –3) lies in the Quadrant :

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ $(2, -3)$ مستوی کے ربع میں ہے :

Q9. In a Parallelogram Opposite Angles are ____ :

(A) Congruent
(B) Equal
(C) Both A and B
(D) None of these

متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے ____ ہوتے ہیں :

(A) متماثل
(B) برابر
(C) A اور B دونوں
(D) کوئی بھی نہیں

Q10. The Symbol of Congruent is ____ :

(A) =
(B) ≅
(C) ≠
(D) ↔

متماثل کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے :

Q11. Distance between the Points (1, 0) and (0, 1) is :

(A) √2
(B) 2
(C) 1
(D) 0

نقاط (0,1) اور (1,0) کا درمیانی فاصلہ ____ ہے :

Q12. Right Bisection of a ____ means to draw a Perpendicular which passes through the Mid Point of Line Segment :

(A) Line
(B) Ray
(C) Line Segment
(D) Angle

کسی ____ کی عمودی تنصیف سے مراد یہ ہے کہ اس قطعہ خط پر ایسا عمود کھینچنا جو اس کے وسطی نقطہ میں سے گزرے :

(A) خط
(B) شعاع
(C) قطعہ خط
(D) زاویہ

Q13. A Quadrilateral having each Angle of 90° is called ____ :

(A) Parallelogram
(B) Rectangle
(C) Trapezium
(D) Rhombus

ایک چوکور جس کا ہر زاویہ 90° ہو ____ کہلاتی ہے :

(A) متوازی الاضلاع
(B) مستطیل
(C) ذوزنقہ
(D) معین

Q14. Parallelograms on equal bases and having the same (or equal) altitudes are ____ in area :

(A) Unequal
(B) Equal
(C) Congruent
(D) Similar

برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبے میں ____ ہوتی ہیں :

(A) نابرابر
(B) برابر
(C) متماثل
(D) متشابہ

Q15. Similar Triangles are ____ in Size :

(A) Same
(B) Parallel
(C) Different
(D) Equal

متشابہ مثلثان سائز میں ____ ہوتی ہیں :

(A) ایک جیسی
(B) متوازی
(C) مختلف
(D) برابر

Mathematics (Subjective)

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2.10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6 – 6) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4. Attempt any (03) questions from Part II. While Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 36 = 2x18 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Find the Additive Inverse of given Matrix : A = [[-2, 5], [3, 0]]

دیے گئے قالب کا جمعی معکوس معلوم کیجیے:

(ii) Simplify : $\sqrt[4]{(64x^5y^9)}$

مختصر کیجیے:

(iii) Evaluate : $(-i)^8$

قیمت معلوم کیجیے:

(iv) Write in the Form of Single Logarithm : 2 log x – 3 log y

واحد لوگارتھم کی شکل میں لکھیے:

(v) Find the Value of 'x' from $\log_{625}5 = ¼ x$

$\log_{625}5 = ¼ x$ میں سے 'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) Define Surds and give example.

مقدار اصم کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(vii) Reduce to the Lowest Form. $8a(x+1) / 2(x^2-1)$

مختصر ترین شکل میں تبدیل کیجیے۔

(viii) Factorize : $1 – 64z^3$

تجزی کیجیے:

(ix) Factorize : $8x^2 – 40x + 50$

تجزی کیجیے:

Q3.

(i) Find the H.C.F of : $39x^7y^3z$, $91x^5y^6z^7$

عاد اعظم معلوم کیجیے:

(ii) Define Linear Equation and give an example.

خطی مساوات کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(iii) Solve the Radical Equation. $\sqrt{(x+3)} – 7 = 0$

جذری مساوات کو حل کیجیے۔

(iv) Draw the Graph of Line. x = –4

لائن کا گراف بنائیے۔

(v) Express the Line 2x + 3y – 1 = 0 in the form y = mx + c then find the Value of m and c.

لائن $2x+3y-1=0$ کو $y=mx+c$ کی شکل میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) Find the Mid-Point of given Points. P(–7, 4), Q(6, –2)

دیے گئے نقاط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے۔

(vii) Find the distance between given Points. A(2, –6), B(3, –6)

دیے گئے نقاط کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے۔

(viii) Write the Symbols of Congruent and Similar.

متماثل اور متشابہ کی علامات لکھیے۔

(ix) Define Parallelogram.

متوازی الاضلاع کی تعریف کیجیے۔

Q4.

(i) CD is the Right Bisector of the Line Segment AB. If mAB = 6 cm. Find mAL.

اگر CD قطعہ خط AB کا عمودی ناصف ہو تو mAL معلوم کیجیے جبکہ $mAB=6\,cm$

(ii) Verify that 10 cm, 6 cm and 8 cm are the Lengths of the Sides of a Triangle.

ثابت کریں کہ $10\,cm$، $6\,cm$ اور $8\,cm$ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(iii) Describe the Practical Application of Similar Triangles.

روزمرہ زندگی میں متشابہ مثلثان کی اہمیت بیان کریں۔

(iv) Verify that given Measures are the Measures of the sides of Right Angle Triangle. a = 6 cm, b = 4 cm, c = 2√13 cm

تصدیق کیجیے کہ دی گئی مقداریں قائمۃ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی مقداریں ہیں۔

(v) Find the unknown Value in the given Figure. (Right triangle with sides x, 1 cm and hypotenuse √2 cm)

دی گئی شکل میں نامعلوم مقدار معلوم کیجیے۔

(vi) Define Rectangular Region.

مستطیلی علاقے کی تعریف کیجیے۔

(vii) Find the Area of the Triangle. (Triangle with base 16 cm and altitude 10 cm)

مثلث کا رقبہ معلوم کیجیے۔

(viii) Construct ΔXYZ in which : mYZ = 7.5 cm, mXY = 6 cm, m∠x = 90°

$m\,YZ = 7.5\,cm, m\,XY = 6\,cm, m\,\angle x = 90°$: بنائیے جس میں ΔXYZ

(ix) Define Centroid of a Triangle.

مرکز ثقل کی تعریف کیجیے۔

> Note: Part - II — Marks 24 = 3x8

> حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] Solve by using the Matrix Inversion Method. 4x – y = 2, x – 2y = –1

قالبوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجیے۔

(**ب**) [4] Use Laws of Exponents to Simplify. $(81)^n \times 3^5 - (3)^{4n-1}(243) / (9^{2n})(3^3)$

قوت نما کے قوانین کی مدد سے مختصر کیجیے۔

Q6.

(**الف**) [4] Use Logarithm to find the Value of : $(438)^3\sqrt{0.056} / (388)^4$

لوگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کریں :

(**ب**) [4] Find the Value of x + y + z if : $x^2 + y^2 + z^2 = 98$, xy + yz + zx = 42

$x+y+z$ کی قیمت معلوم کریں اگر :

Q7.

(**الف**) [4] Factorize : $x^2 - a^2 + 2a - 1$

تجزی کریں:

(**ب**) [4] Find the Square Root by Division Method : $x^4 - 10x^3 + 37x^2 - 60x + 36$

بذریعہ تقسیم جزر المربع معلوم کریں:

Q8.

(**الف**) [4] Solve for 'x' : $|(3 - 5x)/4| - 1/3 = 2/3$

مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجیے:

(**ب**) [4] Construct the ΔABC. Draw the Bisectors of their Angles and Verify their Concurrency. mAB = 4.5 cm, mBC = 3.1 cm, mCA = 5.2 cm

مثلث ABC بنائیں اور ان کے زاویوں کے ناصف کھینچیں اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کریں۔

Q9.

[8] Prove that any Point Inside an Angle, Equidistant from its Arms, is on the Bisector of it.

ثابت کیجیے کہ اگر کسی زاویے کے اندرون میں کوئی ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔

Note: OR

یا

[8] Prove that Parallelograms on the same base and between the same Parallel Lines (or of the same Altitude) are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایک ہی قاعدہ پر واقع متوازی الاضلاع اشکال جو متوازی خطوط اور اس کے متوازی کے خط کے درمیان واقع ہوں (یا ان کے ارتفاع برابر ہوں) وہ رقبے میں برابر ہوں گی۔

GROUP - II

Paper : I (Objective)

پرچہ: I (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی / ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. [[√5, 0], [0, √5]] is a ____ Matrix :

(A) Zero
(B) Scalar
(C) Unit
(D) Singular

[[5√ ,0] ,[0 ,5√]] کو ____ قالب کہتے ہیں:

(A) صفری
(B) سکیلر
(C) واحدانی
(D) نادر

Q2. (49/36)^(-1/2) = ____ :

(A) 7/6
(B) 6/7
(C) –7/6
(D) –6/7

(49/36)^(-1/2) = ____ :

Q3. log_a a = ____ :

(A) 1
(B) 0
(C) –1
(D) 10

log_a a = ____ :

Q4. The degree of Polynomial $3x^4 - 2x^3y$ is ____ :

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

$3x^4 - 2x^3y$ کی ڈگری ____ ہے:

Q5. Factors of $8x^3 + 27y^3$ are ____ :

(A) $(2x + 3y)(4x^2 + 9y^2)$
(B) $(2x - 3y)(4x^2 - 9y^2)$
(C) $(2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$
(D) $(2x - 3y)(4x^2 + 6xy + 9y^2)$

$8x^3 + 27y^3$ کے اجزائے ضربی ہیں :

Q6. The Square Root of $a^2 - 2a + 1$ is ____ :

(A) $\pm(a+1)$
(B) $a-1$
(C) $\pm(a-1)$
(D) $a+1$

$a^2 - 2a + 1$ کا جزر المربع ____ ہے :

Q7. A Statement Involving any of the Symbols <, >, ≤, or ≥ is called ____ :

(A) Inequality
(B) Equation
(C) Identity
(D) Linear Equation

کوئی بیان جس میں ≤ یا ≥ ، > ، < میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے ____ کہلاتی ہے :

(A) غیر مساوات
(B) مساوات
(C) ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہو
(D) یک درجی مساوات

Q8. If $(x-1, y+1) = (0, 0)$ then (x, y) is ____ :

(A) $(-1, -1)$
(B) $(1, 1)$
(C) $(-1, 1)$
(D) $(1, -1)$

اگر $(x-1, y+1) = (0, 0)$ ہو تو (x, y) برابر ہے ____ :

Q9. Mid-Point of the Points (–2, 2) and (2, –2) is :

(A) (2, 2)
(B) (–2, –2)
(C) (0, 0)
(D) (1, 1)

نقاط $(-2, 2)$ اور $(2, -2)$ کا درمیانی نقطہ ہے :

Q10. The Symbol used "for Correspondence" is ____ :

(A) $\rightarrow$
(B) $\leftrightarrow$
(C) $\approx$
(D) $\cong$

"مطابقت میں ہے" کے لیے علامت ____ استعمال ہوتی ہے :

Q11. Diagonal of a Parallelogram divides the Parallelogram into ____ Congruent Triangles :

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 1

متوازی الاضلاع کا کوئی ایک وتر اسے ____ متماثل مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے :

Q12. The Right Bisectors of the sides of an Obtuse Triangle Intersect each other ____ the Triangle :

(A) Inside (B) Base

(C) Hypotenuse (D) Outside

منفرجہ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو مثلث کے ____ قطع کرتے ہیں :

(A) اندر **(B)** قاعدہ

(C) وتر **(D)** باہر

Q13. If two Triangles are Similar, then the Measure of their Corresponding Sides are ____ :

(A) Equal (B) Different

(C) Proportional (D) Large

اگر دو مثلثان متشابہ ہوں تو ان کے متناظرہ اضلاع ____ ہوتے ہیں :

(A) برابر **(B)** مختلف

(C) متناسب **(D)** بڑے

Q14. Area of given Figure is ____ : (Parallelogram with base 8 cm and altitude 4 cm)

(A) 18 cm^2 (B) 32 cm^2

(C) 16 cm^2 (D) 36 cm^2

دی گئی شکل کا رقبہ ____ ہے :

Q15. If the three Altitudes of a Triangle are Congruent, then the Triangle will be ____ :

(A) Equilateral (B) Right Angled

(C) Isosceles (D) Acute Angie

اگر ایک مثلث کے تینوں عمود متماثل ہوں تو وہ مثلث ____ ہو گی :

(A) مساوی الاضلاع **(B)** قائمۃ الزاویہ

(C) متساوی الساقین **(D)** حادۃ الزاویہ

Mathematics (Subjective)

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2.10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6 – 6) parts each from Q.No.2 , Q.No.3 and Q.No.4. Attempt any (03) questions from Part II. While Q.No.9 is compulsory. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 36 = 2x18 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Find the Additive Inverse of given Matrix : A = [[-2, 5], [3, 0]]

دیے گئے قالب کا جمعی معکوس معلوم کیجیے :

(ii) If Z = 2 + i, find the Value of $Z\bar{Z}$

اگر $Z = 2 + i$ تو $Z\bar{Z}$ کی قیمت معلوم کریں۔

(iii) Simplify : $((4a^3b^0)/(5a^{-4}))^2$

مختصر کیجیے :

(iv) Find the Value of a : log_a 6 = 0.5

a کی قیمت معلوم کیجیے :

(v) If log 5 = 0.6990 , log 2 = 0.3010 , log 3 = 0.4771, find the Value of log 30.

اگر $\log 5 = 0.6990 , \log 2 = 0.3010 , \log 3 = 0.4771$ تو $\log 30$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) If $x = 4 - \sqrt{17}$ find $1/x$

اگر $x = 4 - \sqrt{17}$ تو $1/x$ معلوم کریں۔

(vii) Simplify : $(x^2 - 4x + 4)/(2x^2 - 8)$

مختصر کیجیے:

(viii) Factorize : $25x^2 + 16 - 40x$

تجزی کیجیے:

(ix) Factorize : $x^2 - 11x - 42$

تجزی کیجیے:

Q3.

(i) Find the H.C.F by Factorization : $8x^4 - 128$, $12x^3 - 96$

بذریعہ تجزی عاد اعظم معلوم کیجیے:

(ii) Solve the Equation. $\sqrt{(3x + 4)} = 2$

مساوات کو حل کیجیے۔

(iii) Solve the Inequality : $(3x + 2)/9 - (2x + 1)/3 > -1$

غیر مساوات کو حل کیجیے:

(iv) Find the Values of m and c of the line $3x - 4y - 5 = 0$ by expressing in the form $y = mx + c$

مساوات $3x-4y-5=0$ کو $y=mx+c$ میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(v) Draw the Graph of $y = -1$.

مساوات $y=-1$ کا گراف بنائیے۔

(vi) Find the distance between the Pairs of Points : A(9, 3), B(7, 2)

نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے:

(vii) Find the Mid-Point of the Line Segment joining each Pairs of Points : A(-8, 1), B(6, 1)

نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے:

(viii) Define S.A.S Postulate.

ض-ز-ض کا موضوعہ کی تعریف کریں۔

(ix) What is meant by Interior of a Rectangle?

مستطیل کے اندرونہ سے کیا مراد ہے؟

Q4.

(i) Define Point of Concurrency.

ہم نقطی کی تعریف کیجیے۔

(ii) Verify that 2 cm, 4 cm and 7 cm are the Lengths of Triangle or not? Give reason.

تصدیق کیجیے کہ 2 cm , 4 cm اور 7 cm کسی مثلث کی لمبائیاں ہیں یا نہیں؟ دلیل دیں۔

(iii) Describe Practical Application of Similar Triangles.

روزمرہ زندگی میں متشابہ مثلثان کی اہمیت بیان کریں۔

(iv) Verify that the Measures of Sides are Right Angle or not. a = 9 cm, b = 12 cm, c = 15 cm

تصدیق کیجیے کہ یہ مثلث کے اضلاع قائمۃ الزاویہ ہیں یا نہیں۔

(v) Find the unknown Value 'x' in the Figure. (Right triangle with legs 2 cm, 2 cm and hypotenuse x)

شکل میں نامعلوم 'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) If the given figure ABCD is a Parallelogram then find x and m. (Parallelogram with angles (5m+10)°, 11x°, 55°)

دی گئی متوازی الاضلاع ABCD میں x اور m کی قیمتیں معلوم کریں۔

(vii) Find the Area of the Figure. (Rectangle 4 cm x 2 cm)

شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔

(viii) If the given Triangle ABC is Equilateral Triangle and AD is Bisector of Angle A, then find the Values of unknown x°, y° and z°.

دی گئی مساوی الاضلاع مثلث ABC میں AD زاویہ A کا ناصف ہے۔ نامعلوم y°، x° اور z° کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ix) Construct a ΔABC in which : mBC = 4.2 cm, mCA = 3.5 cm, m∠c = 75°

ΔABC بنائیے جس میں :

Note: Part - II — Marks 24 = 8x3

حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] Solve the System of Linear Equations by the Cramer's Rule. 4x – 2y = 4, –7x + 2y = –10

لینیئر مساواتوں کے جوڑوں کو کریمر کے قانون کی مدد سے حل کریں۔

(**ب**) [4] Simplify : $(a^p/a^g)^{p+g} \cdot (a^g/a^r)^{g+r} \div 5(a^p \cdot a^r)^{p-r}$, $a \neq 0$

مختصر کیجیے:

Q6.

(**الف**) [4] Use Log Table to find the Value of : 0.8176 x 13.64

لوگارتھم ٹیبل کی مدد سے حل کیجیے:

(**ب**) [4] If $x^2 + y^2 + z^2 = 81$ and $xy + yz + zx = 46$ then find the Value of $x + y + z$

اگر $x^2+y^2+z^2=81$ اور $xy+yz+zx=46$ ہو تو $x+y+z$ کی قیمت معلوم کریں۔

Q7.

(**الف**) [4] Factorize the Polynomial by Factor Theorem : $x^3 – 6x^2 + 3x + 10$

مسئلہ تجزی کی مدد سے کثیر رقمی جملے کی تجزی کیجیے:

(**ب**) [4] Find H.C.F by Factorization : $x^3 – 2x^2 + x$, $x^2 + 2x – 3$, $x^2 + 3x – 4$

بذریعہ تجزی عاد اعظم معلوم کیجیے:

Q8.

(**الف**) [4] Solve for x : $|(3 – 5x)/4| – 1/3 = 2/3$

x کی قیمت معلوم کیجیے:

(**ب**) [4] Construct the ΔABC and Draw Bisectors of the Angles. mAB = 4.2 cm, mBC = 6 cm, mCA = 5.2 cm

ΔABC بنائیے اور زاویوں کے ناصف کھینچیں۔

Q9.

[8] Prove that any Point on the Right Bisector of a Line Segment is Equidistant from its end Points.

ثابت کیجیے کہ اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو گا۔

> Note: OR

> یا

[8] Prove that Triangles on equal bases and of equal Altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبے میں برابر ہوں گی۔